Zombie Run — Documentação do Processo com IA

Visão geral do jogo

Zombie Run é um jogo de sobrevivência, desenvolvido em Unity e C#, em que o jogador enfrenta ondas de zumbis dentro de uma arena fechada, à noite.

- **Mecânicas:** movimentação do jogador, tiro com animação, zumbis que perseguem e atacam, contador de zumbis mortos e dificuldade crescente a cada 30 segundos.
- **Telas:** início, game over e conclusão, ligadas por botões.
- **Ambientação:** cenário noturno com céu preto e estrelas, sons de zumbi e personagens animados do Mixamo.

IAs utilizadas

Usamos o Claude e o ChatGPT como apoio principal, e outras consultas pontuais quando uma resposta não resolvia. O Claude concentrou o código e a configuração da Unity; o ChatGPT apoiou a física e a ambientação.

Registro do processo

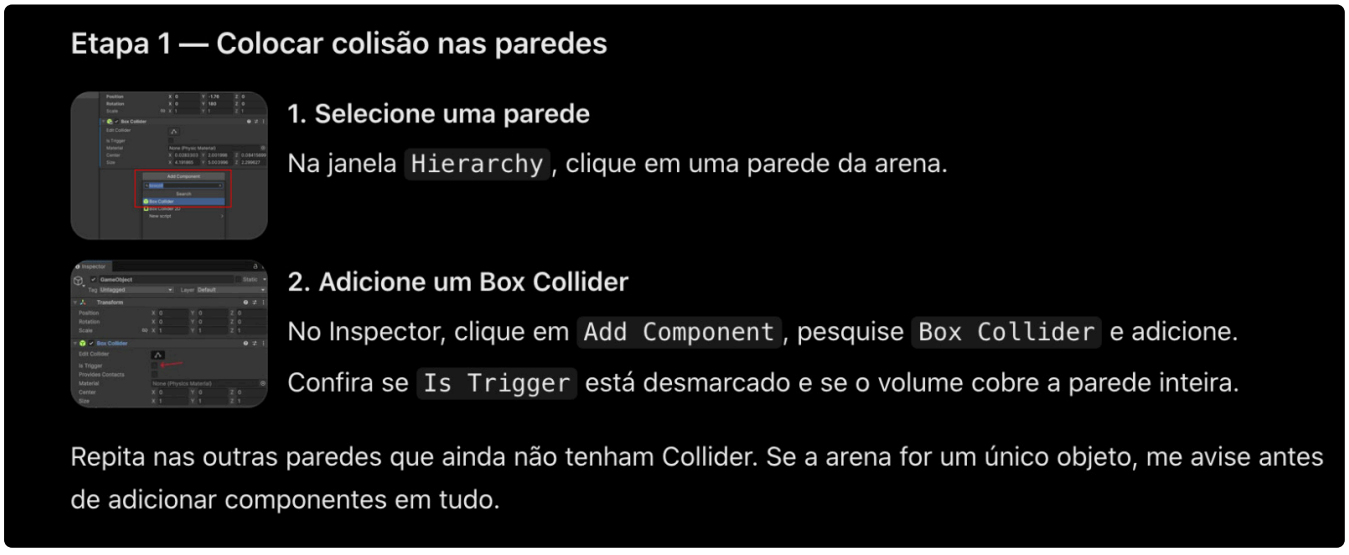
Cada problema segue a mesma ordem: o que deu errado, o que pedimos à IA, o que ela respondeu, o que fizemos e o resultado.

1. Jogador e zumbis atravessando as paredes da arena

- **Problema:** o Player e os zumbis passavam por dentro das paredes da arena.
- **Prompt:** "Estou desenvolvendo o jogo Zombie Run na Unity 6 e enfrento problemas de colisão, pois o Player e os zumbis atravessam as paredes da arena. Preciso que você analise a estrutura dos objetos e me oriente sobre onde adicionar e como configurar os componentes MeshCollider, Collider e Rigidbody." Pedi também que verificasse se os scripts de movimentação interferiam e que não presumisse configurações nem alterasse elementos desnecessariamente. Anexei um print da Hierarchy e da Scene.
- **Resposta da IA:** orientou passo a passo, pedindo capturas de tela. Mandou selecionar a parede na Hierarchy, usar Add Component, conferir se Is Trigger estava desmarcado e se o volume cobria a parede inteira. Pediu aviso antes de mexer em tudo caso a arena fosse um único objeto.

- **Correção:** adicionamos o MeshCollider aos elementos da arena, para que as superfícies funcionassem como barreiras físicas.
- **Resultado:** a implementação das colisões da arena funcionou.

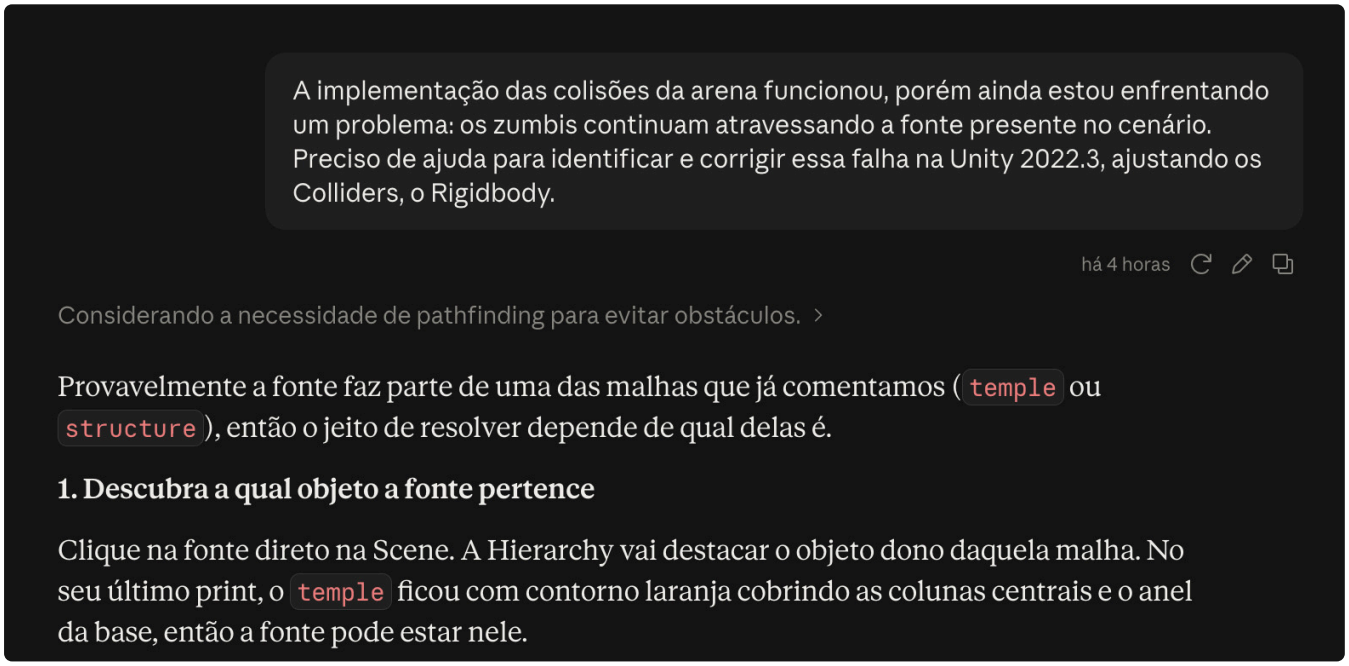




2. Zumbis atravessando a fonte

- **Problema:** mesmo com a arena corrigida, os zumbis continuavam atravessando a fonte do cenário.

- **Prompt:** "A implementação das colisões da arena funcionou, porém ainda estou enfrentando um problema: os zumbis continuam atravessando a fonte presente no cenário. Preciso de ajuda para identificar e corrigir essa falha, ajustando os Colliders e o Rigidbody."
- **Resposta da IA:** a fonte provavelmente fazia parte de uma das malhas já comentadas (`temple` ou `structure`). Mandou clicar na fonte direto na Scene para a Hierarchy destacar o objeto dono da malha. No print, o `temple` estava com contorno cobrindo as colunas centrais e o anel da base.
- **Resultado:** a causa foi localizada a partir do objeto selecionado, e o Collider desse objeto passou a ser o ponto de ajuste.



3. Movimentação dos zumbis: física, tombamentos e flutuação

- **Problema:** o movimento dependia só do Transform e ignorava as colisões. Os zumbis tombavam, tremiam, atravessavam colisores, flutuavam e "escalavam" o jogador.
- **Pedido:** ajuda para os zumbis respeitarem o ambiente e ficarem no chão.
- **Resposta da IA:** sugeriu travar a altura no `LookAt` , diminuir a velocidade no código e usar física para fixá-los no chão.
- **Correção:** o movimento passou a usar o Rigidbody em vez do Transform, e as configurações físicas foram ajustadas.
- **Resultado:** menos tombamentos, tremulações e atravessamentos de colisores.

4. Sistema de spawn dos zumbis

- **Problema:** os zumbis nasciam empilhados e enterrados no chão.

- **Resposta da IA:** ajudou a reescrever o `LevelManager`. Espalhou o spawn com `Random.Range`, corrigiu a altura de nascimento e criou um timer para aumentar a dificuldade a cada 30 segundos.
- **Resultado:** zumbis surgem espalhados pela arena e a dificuldade cresce com o tempo.

5. Ataque do zumbi

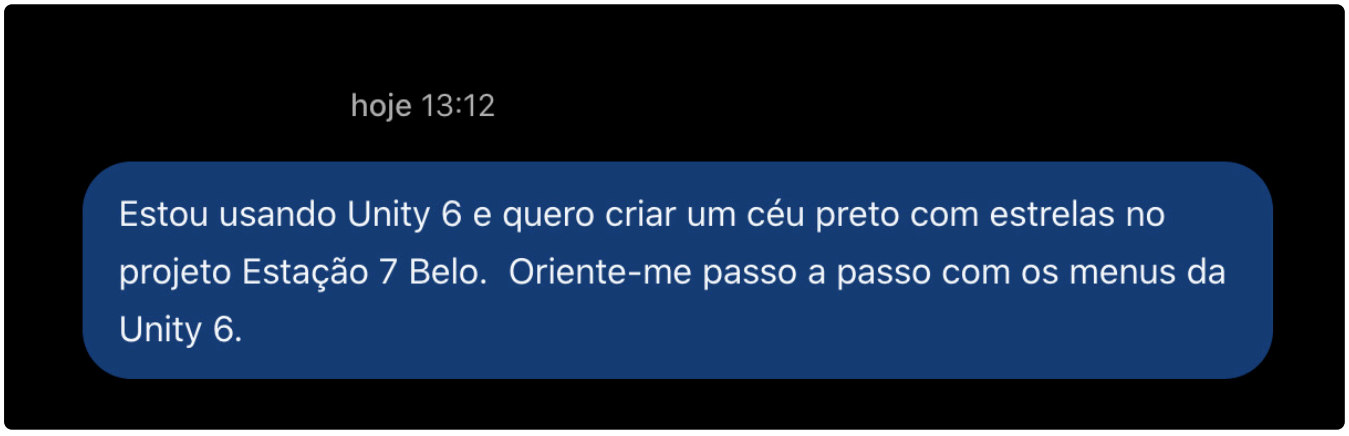
- **Pedido:** o inimigo deveria bater ao chegar perto do jogador.
- **Resposta da IA:** ensinou a criar o parâmetro `IsAttacking` no Animator e a travar o movimento no C# durante o ataque.
- **Resultado:** o zumbi para e ataca quando está perto.

6. Conflitos ao integrar os projetos

- **Problema:** eu e Rafael trabalhávamos em partes diferentes do jogo. Ao juntar os projetos, surgiram conflitos de pacotes, dependências e versões.
- **Resposta da IA:** o Claude organizou o processo de importação e integração dos recursos, buscando preservar o que cada um tinha desenvolvido.
- **Resultado:** integração feita com menos conflitos novos.

7. Ambientação noturna: céu preto com estrelas

- **Prompt:** "Estou usando Unity 6 e quero criar um céu preto com estrelas no projeto Estação 7 Belo. Oriente-me passo a passo com os menus da Unity 6."
- **Resposta da IA:** guiou pelos menus da Unity 6 para montar o céu noturno.
- **Resultado:** cenário noturno que dá ao jogo a atmosfera de suspense. Também implementamos sons de zumbi para a experiência sonora.



8. Importação do personagem e das animações (Mixamo)

- **Problema:** o personagem principal e as animações vieram do Mixamo, e a importação e integração ao projeto Unity deram trabalho.

- **Correção:** adaptamos os recursos importados para o personagem e as animações funcionarem no jogo.
- **Resultado:** personagem e animações utilizáveis no jogo.

9. Animação de tiro e lógica de disparo

- **Pedido:** fazer o personagem tocar a animação de atirar ao clicar com o mouse.
- **Resposta da IA:** explicou como criar o parâmetro Trigger `Shoot` no Animator e configurar as transições. Ao analisar o `Player.cs`, notou código duplicado e orientou a limpeza.
- **Resultado:** o disparo funciona sem cortar a animação de andar.

10. Arma presa à mão do personagem

- **Problema:** a arma seguia a visão da câmera em vez do corpo nas animações.
- **Resposta da IA:** indicou na Hierarchy o caminho para mover o objeto `GunAnccor` e torná-lo filho do osso `mixamorig:RightHand`. Depois ensinou a zerar os valores no Inspector e usar as ferramentas da Scene para encaixar o cabo na palma da luva.
- **Resultado:** a arma acompanha o movimento do corpo.

11. Arma torta ao atirar ou dar Play

- **Problema:** a arma ficava torta sempre que eu atirava ou entrava no modo Play.
- **Resposta da IA:** apontou a causa: uma linha antiga no código (`gun.localRotation = ...`) sobrescrevia o ajuste manual. Mandou apagar a linha e ensinou a usar `Debug.Break()` para pausar o jogo no instante do disparo, copiar a pose correta e colar os valores definitivos fora do modo Play.
- **Resultado:** a arma mantém a rotação ajustada.

12. Texturas na arma 3D

- **Pedido:** como aplicar os arquivos de imagem na arma.
- **Resposta da IA:** explicou que era preciso criar um Material primeiro e arrastar a textura para o campo Albedo antes de aplicar o material na arma. Indicou qual imagem da pasta usar e sugeriu mudar a aba Rig da importação da arma para None.
- **Resultado:** arma texturizada.

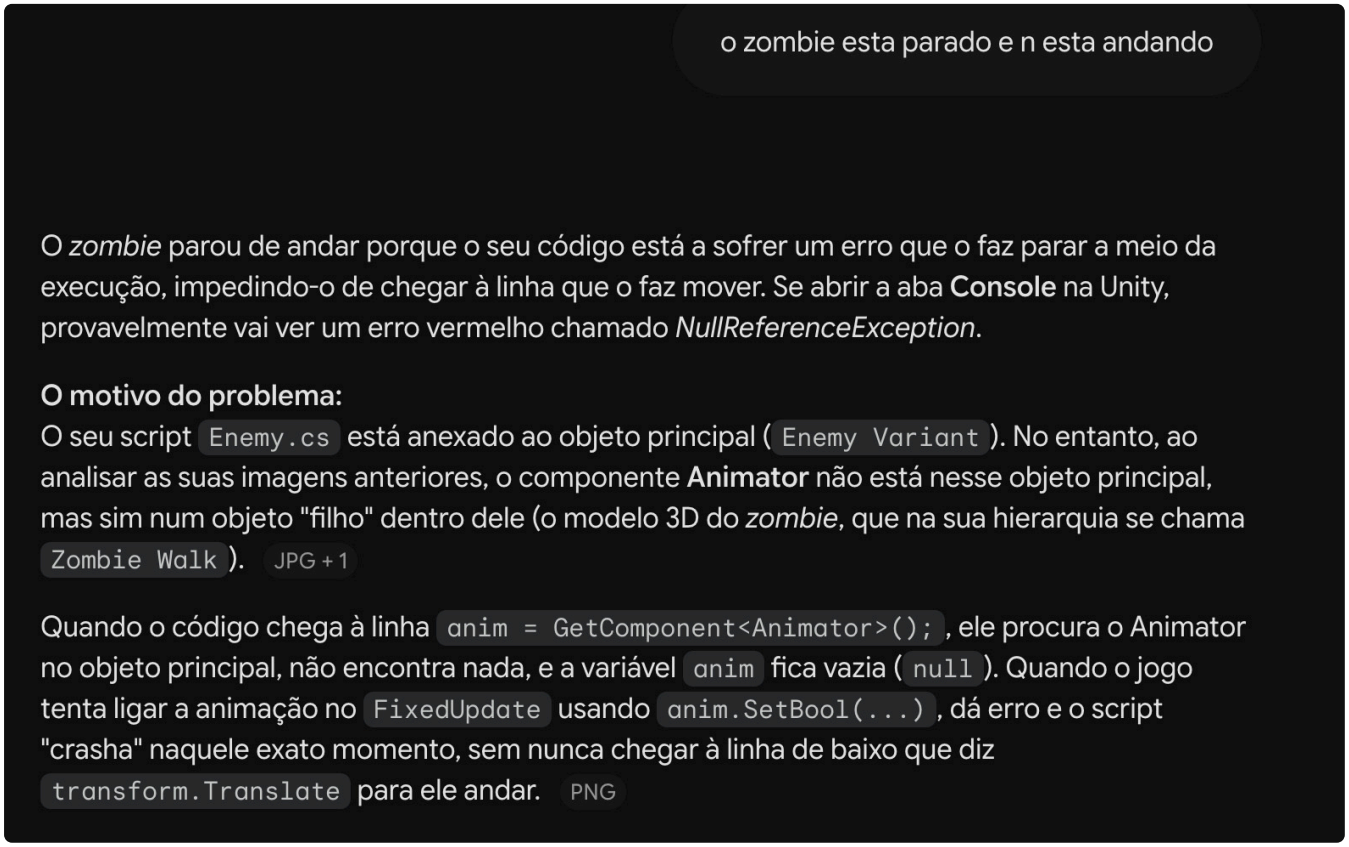
13. Interface e contador de zumbis mortos

- **Pedido:** um contador na tela para os zumbis mortos.

- **Resposta da IA:** escreveu a lógica do `LevelManager.cs` e ensinou a ligá-la ao script dos inimigos, somando o ponto antes de o zumbi ser destruído.
- **Problema:** o texto apareceu gigante e invertido na tela.
- **Correção:** configurar o Canvas como Screen Space - Overlay, usar o Canvas Scaler para se adaptar à resolução e ancorar o texto no canto da tela.
- **Resultado:** contador legível, no canto da tela.

14. Zumbi parado, sem andar

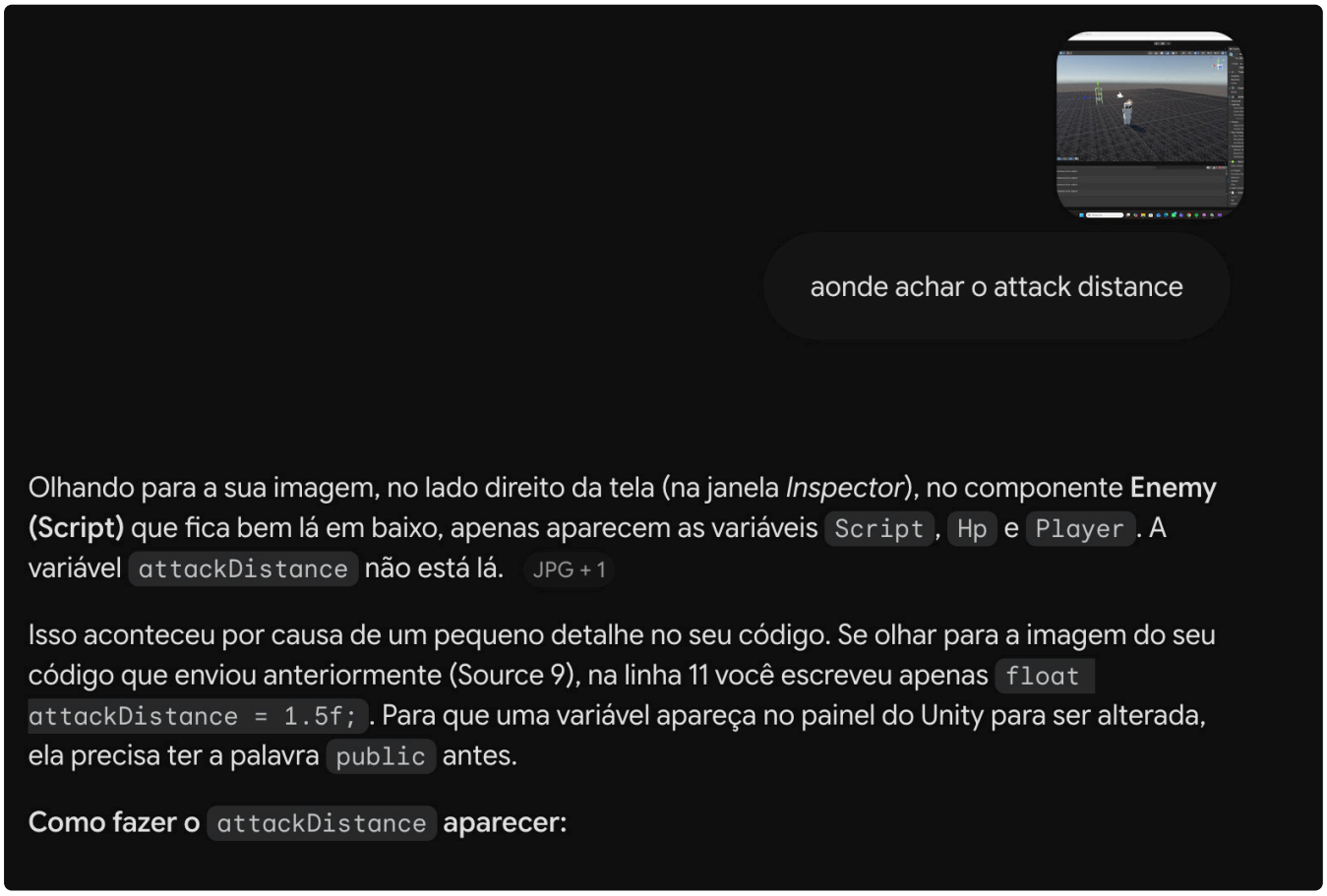
- **Problema:** o zumbi ficava parado.
- **Resposta da IA:** o `Enemy.cs` estava no objeto principal (`Enemy Variant`), mas o Animator estava num objeto filho (o modelo `Zombie Walk`). A linha `anim = GetComponent<Animator>();` não achava o Animator e `anim` ficava `null` . Ao chamar `anim.SetBool(...)` no `FixedUpdate` , ocorria uma `NullReferenceException` e o script parava antes de chegar ao `transform.Translate` .
- **Correção:** fazer o script encontrar o Animator no objeto filho.
- **Evidência:** erro vermelho no Console da Unity.



15. Variável `attackDistance` fora do Inspector

- **Problema:** `attackDistance` não aparecia no componente Enemy (Script); só Script, Hp e Player.

- **Resposta da IA:** na linha 11 estava `float attackDistance = 1.5f;`. Para aparecer no painel da Unity, a variável precisa da palavra `public` antes.
- **Correção:** declarar a variável como `public`.
- **Resultado:** o campo passa a aparecer no Inspector, ajustável sem mexer no código.



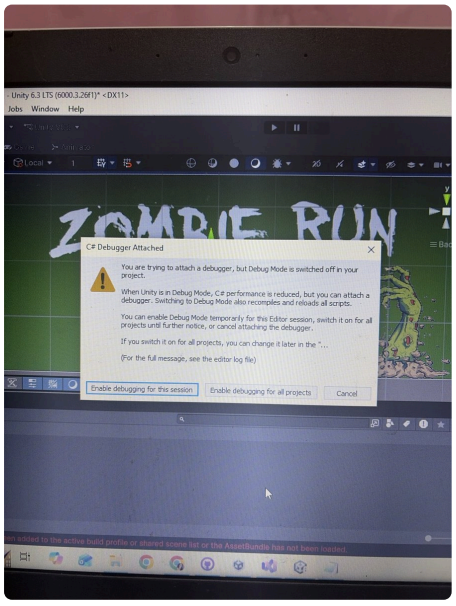
16. Telas e botões

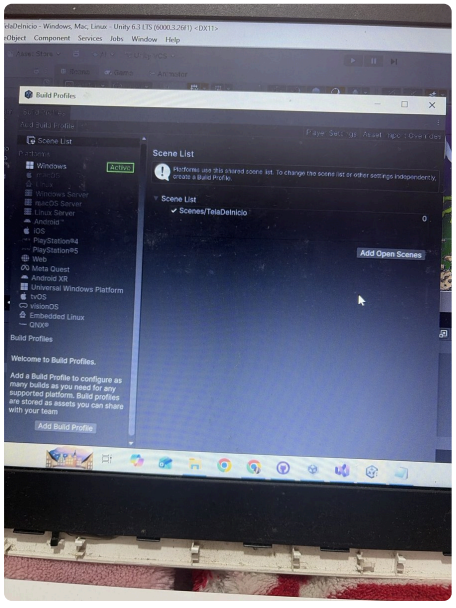
O script `BotoesTelas.cs` liga os botões às cenas com `SceneManager.LoadScene`. Os nomes das cenas são campos do Inspector, sem mexer no código.

Tela	Botão	Método em C#
Início	Jogar	`Jogar()`
Game Over	Jogar novamente	`JogarNovamente()`
Conclusão	Menu	`VoltarAoMenu()`

- **Prompt:** pedi ajuda para corrigir o código de um botão que não funcionava, analisando o código para achar o erro sem alterar as partes do jogo que já funcionavam. Também pedi exemplos de tela e ajuda nos scripts C# dos botões.

- **Erro 1, a cena não carregava:** a cena não estava no Build Settings. Correção: Add Open Scenes em cada cena.
- **Aviso, "C# Debugger Attached":** não era erro do código. O Visual Studio tentou depurar. Basta escolher a opção só para esta sessão.
- **Resultado:** os três botões trocam de cena. Mandei prints dos erros e a IA explicou como corrigir.





Comparação entre as IAs

O Claude foi mais útil nos problemas de código e de configuração da Unity, porque analisava os scripts e as capturas enviadas. O ChatGPT ajudou mais na ideia geral de física e de ambientação.

Aspecto	Claude	ChatGPT
Colisões	MeshCollider, Rigidbody e checagem dos scripts de movimento	Apoio no desenvolvimento da física do ambiente
Análise de scripts	Achou código duplicado no `Player.cs` e a linha que desfazia a rotação da arma	Não foi usado nesta tarefa
Passo a passo na Unity	Caminhos exatos na Hierarchy e no Inspector, com pedido de prints	Apoio na ambientação noturna
Integração de projetos	Organizou a importação para preservar o trabalho de cada um	Não foi usado nesta tarefa

Assets externos e créditos

Usamos três assets de sites externos, mais o personagem e as animações do Mixamo. O código e os textos de apoio foram feitos com ajuda da IA (Claude).

Asset	Tipo	Fonte	Licença	Onde aparece
Fonte Zumbi	Fonte	1001freefonts	Grátis para uso pessoal	Tela de início
Mão de zumbi ("Zombie Hand")	Imagem	Vecteezy	Gratuita para uso pessoal	Tela de início
Sangue	Imagem	PNGArts	Creative Commons 4.0 BY-NC	Tela de Game Over
Personagem principal e animações	Modelo e animações	Mixamo	Termos de uso do Mixamo	Jogo (personagem principal)